

Escola de Engenharia
Departamento de Engenharia Elétrica

Dados de identificação
Período Letivo: 2026/2
Professor Responsável: HAMILTON DUARTE KLIMACH
Disciplina: CIRCUITOS ELETRÔNICOS I
Sigla: ENG04077 Créditos: 6

Carga Horária
CH Teórica: 60h CH Prática: 30h Total: 90h
CH Coletiva: 90h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h
Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula
Diodos, transistores de junção e efeito de campo: semicondutores e junção p-n, estrutura física e operação, características elétricas, polarização, estabilidade térmica e aplicações. Circuitos conformadores. Amplificadores de um e de diversos estágios. Amplificadores operacionais. Realimentação: princípios básicos, modelos e topologias, efeito nos amplificadores. Análise e projeto de circuitos eletrônicos.

Currículos			
	Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO		6	Obrigatória
ENGENHARIA ELÉTRICA		4	Obrigatória

Objetivos
Estudo dos dispositivos eletrônicos semicondutores fundamentais, que são o diodo e os transistores de junção bipolar e de efeito de campo MOS, de modo a compreender sua operação, suas características e aplicações.
Estudo de diversas topologias de circuitos eletrônicos, incluindo o treino dos procedimentos de análise e de síntese destes circuitos.
Desenvolvimento de habilidades experimentais voltadas à eletrônica.

Conteúdo Programático	
Semana: 1 a 2	
Título: 1. Introdução	
Conteúdo:	Apresentação da disciplina. Breve histórico da eletrônica. A Indústria de Semicondutores. Desenvolvendo um produto. Sinais analógicos e digitais. Amplificadores: conceito, modelos e distorção
Semana: 3 a 6	
Título: 2. Diodos	
Conteúdo:	O diodo ideal e seu comportamento não-linear. O semicondutor e a física da junção p-n. Análises CC e CA, aplicadas a circuitos contendo diodos. Os diodos retificador e zener: características elétricas, curvas e modelos. Aplicações: fonte de alimentação, circuitos retificadores, regulador de tensão, portas lógicas, circuitos limitadores e conformadores. Diodos especiais: diodo Schottky, LED, Fotodiodo, diodo varactor, diodo túnel.
Semana: 7 a 11	
Título: 3. Transistor de junção bipolar (TJB)	
Conteúdo:	A estrutura física e o comportamento do TJB n-p-n e p-n-p. Características elétricas, curvas e modelos.

Análise CC, polarização e estabilidade.
O TJB como amplificador e a análise CA.
Configurações amplificadoras fundamentais.
Excursão de sinal de saída e distorção.

Semana:	12 a 14
Título:	4. Transistor de efeito de campo MOS (MOSFET)
Conteúdo:	A estrutura física e comportamento do MOSFET canal N e P. Características elétricas, curvas e modelos. O MOSFET como chave e as portas lógicas CMOS. Polarização e estabilidade. Análises CC e CA. Configurações amplificadoras.
Semana:	15 a 16
Título:	5. Amplificadores multi-transistores
Conteúdo:	Amplificadores de mais de um estágio e configurações compostas: darlington, par diferencial, par complementar e espelho de corrente. O amplificador operacional.
Semana:	17
Título:	6. Realimentação
Conteúdo:	Princípios básicos da realimentação negativa. Alteração de ganho e das impedâncias de entrada e de saída de amplificadores por efeito da realimentação.
Semana:	18
Título:	Recuperação
Conteúdo:	Atividade de Recuperação.

Metodologia

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, aulas de laboratório e de atividades extra-classe. É fundamental, para um bom desempenho, que o aluno exercite fora de aula o conteúdo desenvolvido. É importante que o aluno complemente seu aprendizado através de diversas fontes de informação (livros, manuais, periódicos, internet, etc).
De acordo com as normas vigentes, atividades à distância também poderão ser previstas.

Experiências de Aprendizagem

Para um bom aproveitamento da disciplina, o aluno deverá:

- Participar de forma ATIVA nas aulas teóricas e de laboratório.
- Manter-se atualizado no estudo dos capítulos do livro-texto e do material de aula, conforme o andamento da disciplina.
- Realizar com empenho as atividades extra-classe da disciplina.
- Estudar e exercitar os temas abordados.
- Buscar outras fontes de informação, relacionadas à disciplina.
- Agir com dedicação, responsabilidade e ética nas atividades da disciplina.

Critérios de avaliação

Serão realizadas duas provas teóricas (P1 e P2), com duração de 2 h-aula cada, que junto com a nota das atividades de laboratório (L), definirão uma média ponderada:

$$MP = 0,3 \times P1 + 0,4 \times P2 + 0,3 \times L.$$

É considerado:

a) APROVADO por média, o aluno que obteve $NM \Rightarrow 6,0$ e teve frequência $\Rightarrow 75\%$, com conceito:

- A se $9,0 \leq NM$
- B se $7,5 \leq NM < 9,0$
- C se $6,0 \leq NM < 7,5$

b) REPROVADO com conceito FF, o aluno que teve frequência $< 75\%$.

c) EM RECUPERAÇÃO, o aluno que obteve $NM < 6,0$ e teve frequência $\Rightarrow 75\%$.

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno com frequência igual ou superior a 75% e que não obteve média (NM) suficiente para aprovação, tem direito a uma prova de recuperação (R), abrangendo todo o programa da disciplina. Sua média final (MF) será dada pela expressão: $MF = (4 \times NM + 6 \times R) / 10$

Este aluno é considerado:

a) APROVADO, caso obtenha $MF \Rightarrow 6,0$, com conceito:

- B se $7,5 \leq MF$

- C se $6,0 \leq MF < 7,5$

b) REPROVADO, caso obtenha $MF < 6,0$, com conceito D.

Bibliografia

Básica Essencial

Behzad Razavi. Fundamentos de Microeletrônica. Rio de Janeiro: LTC - Grupo GEN, 2017. ISBN 9788521633525.

Sedra, Adel S.; Smith, Kenneth C.. Microeletrônica. São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 9788576050223.

Básica

Boylestad, Robert L.; Nashelsky, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. Editora Prentice-Hall do Brasil, ISBN 8587918222.

Complementar

Millman, Jacob; Halkias, Christos C.. Eletrônica : dispositivos e circuitos. Editora McGraw-Hill,

Schilling, Donald L.; Belove, Charles. Circuitos eletrônicos : discretos e integrados. Editora Guanabara Dois,

Outras Referências

Título	Texto
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers	Artigos e livros publicados pela sociedade IEEE podem ser obtidos pelo site: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp O acesso a este material é gratuito, desde que através das Universidades Federais (o IP da instituição é verificado).
Manuais de fabricantes e Application Notes	Philips, NXP, Fairchild, Vishay, National, Texas, etc.

Observações

Nenhuma observação incluída.